คำอธิบายรายวิชา พว220006 วิทยาศาสตร์กับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

Course description SC220006 Science of Organic Products

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของพืช ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ สารและการจำแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย ความปลอดภัยในการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
2. วิทยาศาสตร์กับกระบวนการผลิตและการแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
3. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวัน
4. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
5. การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเบื้องต้น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว220006 วิทยาศาสตร์กับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

Course description SC220006 Science of Organic Products

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายลักษณะและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จำแนกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้อย่างถูกต้อง อธิบายมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และนำความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในศตวรรษที่ 21 มาใช้กับสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. อธิบายหลักการของเกษตรออร์แกนิก ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกับการเกษตรออร์แกนิก การใช้ปุ๋ยธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี หลักการผลิต การแปรรูป และเทคโนโลยีการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก การใช้สารปรุงแต่งจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก รวมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

3. ยกตัวอย่างและอธิบายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์งานฝีมือและเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน อธิบายขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

4. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เปรียบเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทยและสากล เสนอวิธีทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวันและการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การดำเนินการขอเครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง

5. วิเคราะห์และอธิบายแนวทางการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก การเลือกใช้วัตถุที่เป็นส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างเหมาะสม

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 2. อธิบายความแตกต่าง	1. ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 2. ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ระหว่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 3. อธิบายประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 4. อธิบายมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 5. นำความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในศตวรรษที่ 21 มาใช้กับสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	4. มาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 5. แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในศตวรรษที่ 21	
2	วิทยาศาสตร์กับกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	1. อธิบายหลักการของเกษตรออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกับการเกษตรออร์แกนิกได้อย่างเหมาะสม 3. อธิบายวิธีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์แทนสารเคมีได้อย่างถูกต้อง 4. อธิบายหลักการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 5. อธิบายเทคโนโลยี	1. หลักการของเกษตรออร์แกนิก 2. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกับการเกษตรออร์แกนิก 3. การใช้ปุ๋ยธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี 4. หลักการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 5. เทคโนโลยีการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 5.1 การอบแห้ง 5.2 การหมัก 5.3 การสกัด 5.4 การแปรรูปด้วยความร้อน 5.5 การบดและผงแห้ง 5.6 การอัดเม็ด/ทำแคปซูล 5.7 การกวนและขึ้นรูป	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		การผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 6. อธิบายวิธีการใช้สารปรุงแต่งจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 7. อธิบายวิธีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ถูกต้อง 8. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	5.8 การบรรจุแบบปลอดภัย 6. การใช้สารปรุงแต่งจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 7. การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 8. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
3	ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวัน	1. จำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 2. อธิบายขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	1. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวัน 1.1 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 1.3 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและของใช้ในบ้าน 1.4 ผลิตภัณฑ์งานฝีมือและเครื่องนุ่งห่ม 2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	25
4	การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์	1. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. อธิบายมาตรฐานไทย	1. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 2. มาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก	25

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
	ออร์แกนิก	และมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง 3. ทดสอบสารปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ในชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม 4. อธิบายวิธีการอ่านฉลาก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ อย่างถูกต้อง 5. อธิบายกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิกเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง 6. อธิบายหลักเกณฑ์ การดำเนินการขอ เครื่องหมายรับรอง สำหรับผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิกได้อย่างถูกต้อง	3. การตรวจสอบสารปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 4. การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิกเบื้องต้น 6. หลักเกณฑ์การดำเนินการขอ เครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิก	
5	การประยุกต์ใช้ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิกเบื้องต้น	1. วิเคราะห์แนวทางการ ใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. วิเคราะห์แนวทางการ เลือกใช้วัตถุที่เป็นส่วนผสม สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. นำเสนอแนวทางการ จัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แก นิกได้อย่างเหมาะสม	1. แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ออร์แก นิกตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. แนวทางการเลือกใช้วัตถุที่เป็น ส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 3. แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ เบื้องต้นสำหรับออร์แกนิก	20